

Python
for DA

Practicum 22



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1



Реализуйте линейную регрессию для прогнозирования цен на жилье с помощью набора данных California Housing. Оцените эффективность модели, используя среднюю квадратичную ошибку (MSE) и R-квадрат (R^2). Постройте график остатков, чтобы проверить наличие каких-либо закономерностей.

Задание 2



Реализуйте логистическую регрессию для классификации злокачественной или доброкачественной опухоли на наборе данных Breast Cancer. Оцените модель с помощью показателей accuracy, precision, recall и F1-score.

Задание 3



Реализуйте классификатор на основе дерева решений для предсказания качества вина, используя набор данных Wine. Оцените модель с помощью перекрестной валидации и постройте дерево решений.

Задание 4



Реализуйте модель K-Nearest Neighbors (KNN) для классификации рукописных цифр с помощью набора данных Digits. Оцените модель по точности и постройте матрицу ошибок.

Задание 5



Постройте кривые обучения для диагностики переобучения и недообучения, используя набор данных Iris и модель Decision Tree. Постройте кривые обучения для ошибок обучения и проверки.

Задание 6



Реализуйте регрессию LASSO и ридж-регрессию, используя набор данных Iris. Сравните эффективность обеих моделей, используя среднюю квадратичную ошибку (MSE) и R-квадрат (R^2). Постройте графики коэффициентов обеих моделей.

Задание 7



Обучите классификатор дерево решений на наборе данных Iris. Постройте кривую Precision-Recall и обсудите компромисс между точностью и чувствительностью. Для простоты преобразуйте многоклассовую задачу в задачу бинарной классификации.



ВОПРОСЫ



Заключение

